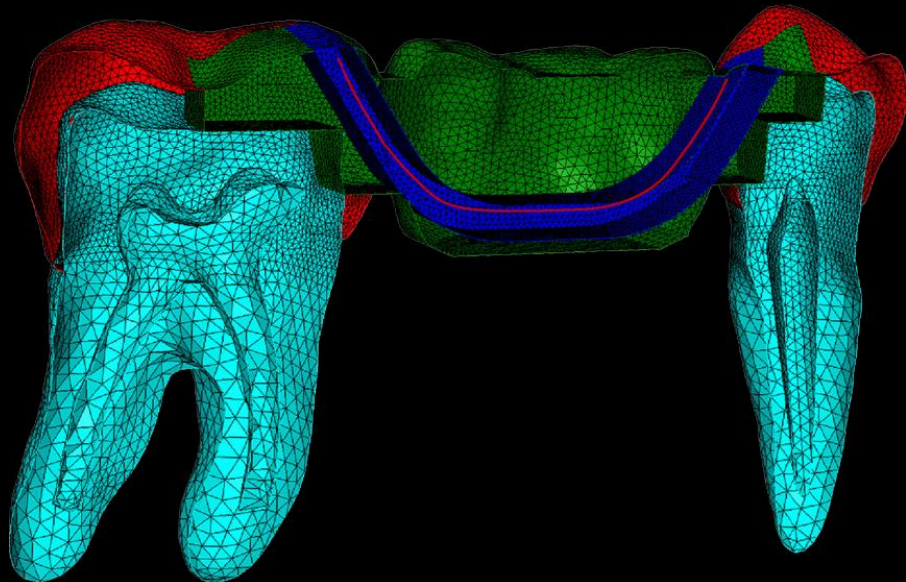


Tehnologia Protezelor Parțiale Fixe

Curs 3

Biomecanica PPF

-imperative, aspecte mecanico-fizice-



Şef Lucrări Dr.

Burde Alexandru

Tehnologia Protezelor Parțiale Fixe



“Temă de casă”

Dead-line: până la examenul practic

Obiectiv: modelarea unei PPF cu morfologie totală- zona 1.6- 2.6

Tip de ceară utilizat: orice tip de ceară de modelare



Recapitulare

Curs 2

Proteza Parțială Fixă

-elemente componente, clasificări-

Clasificare edent. - Friedman
- Cummer

PPF - definitie
- elemente componente

Indicatii, Contraindicatii

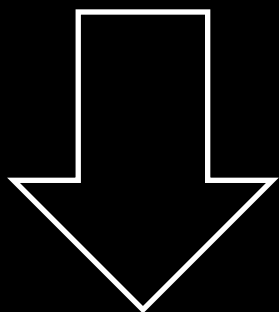
Alternative ale PPF

Clasificarea PPF:

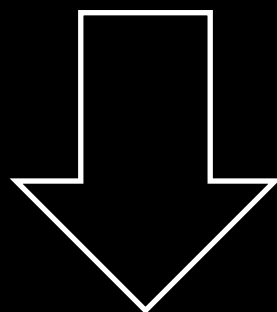
1. Natura legăturii cu elementele de suport
2. Aspectul fizionomic
3. Materialele utilizate
4. Tehnologia de realizare
5. Modalitatea de sprijin
6. Natura legaturii dintre corp punte-elemente agregare
7. Raportul corpului de punte cu creasta
8. Relația cu dinții stâlpi
9. Tipul elementelor de agregare

Principii generale în tratamentul edent. parțiale prin PPF

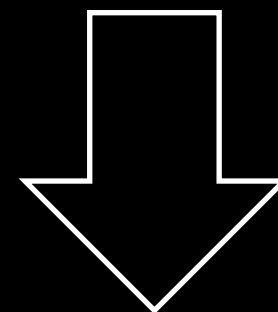
Toate **puntele dentare**, indiferent de tehnica prin care sunt realizate, trebuie să corespundă celor **3 principii generale valabile**, cunoscute sub numele de :



**Principiul
biofuncțional**



**Principiul
profilactic**

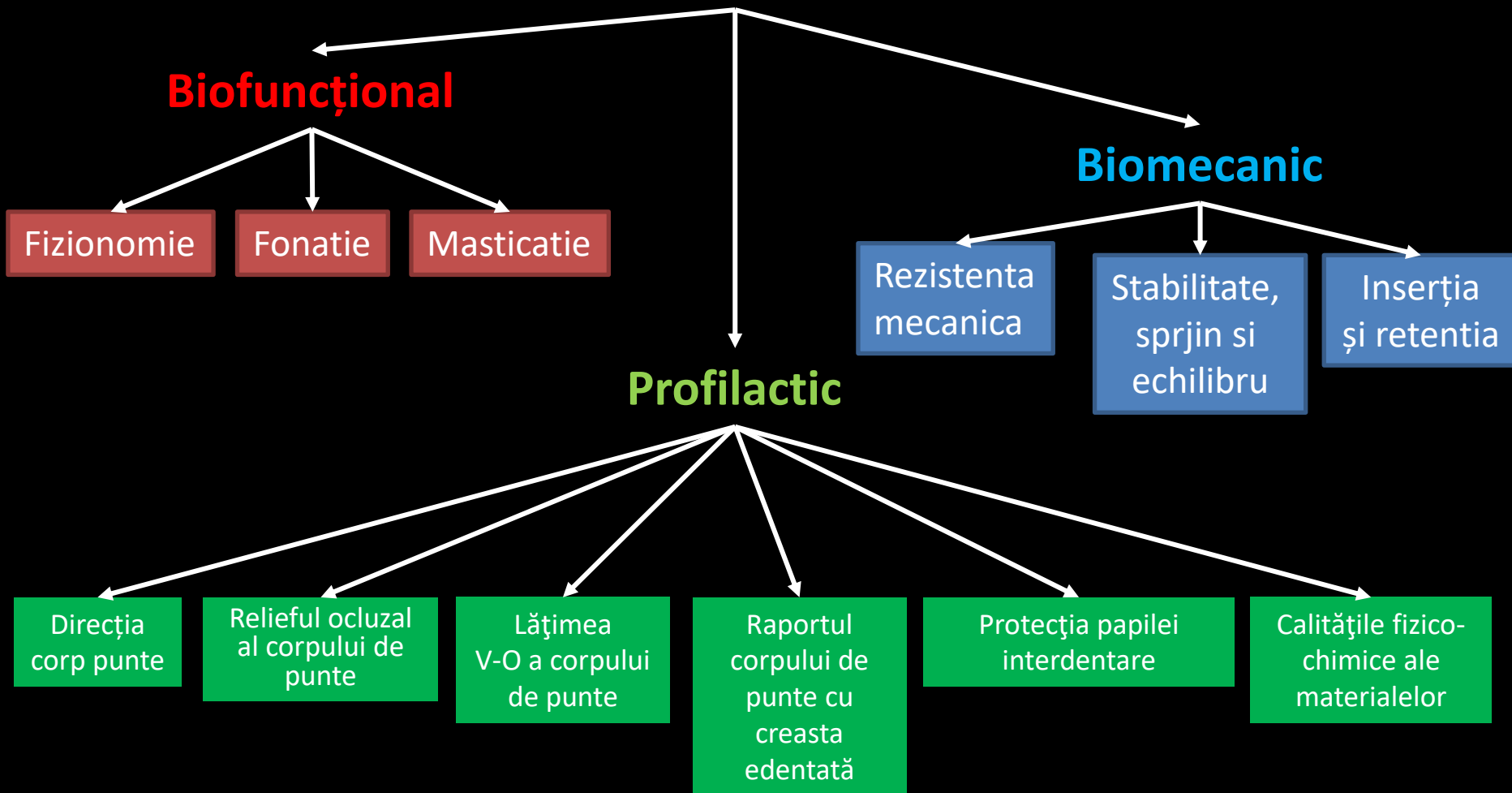


**Principiul
biomecanic**

Curs 3

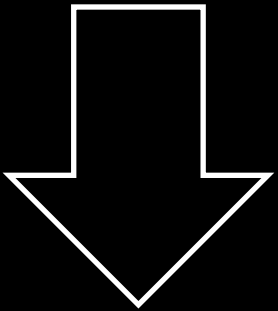
Biomecanica PPF

Principii de tratament

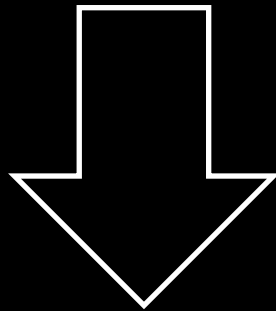


1. Principiul biofuncțional

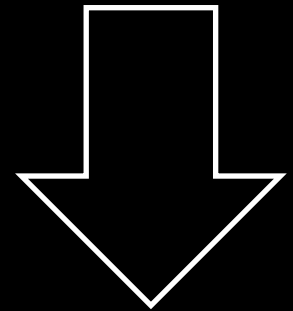
Restaurarea integrității arcadei dentare cu ajutorul PPF, se realizează în scopul restabilirii funcțiilor majore ale aparatului dento-maxilar:



Fizionomia



Fonația



Masticația



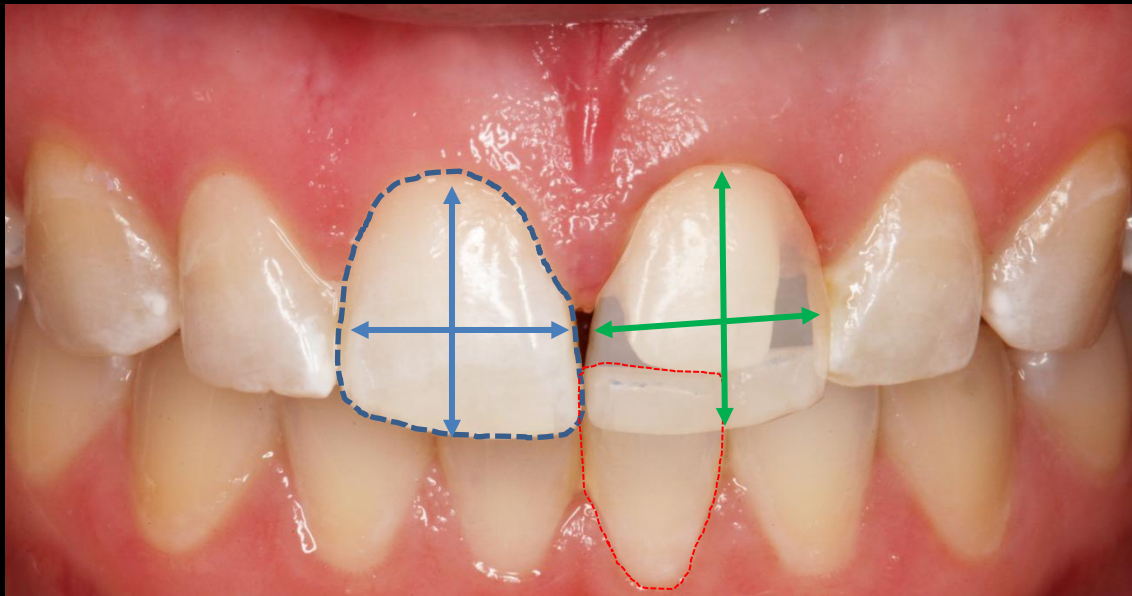
1. Principiul biofuncțional

Fizionomia

Presupune realizarea unui aspect cât mai natural a PPF:

Condiții:

- forma fețelor V ale dinților artificiali = identică cu cea a dinților naturali de pe aceeași arcadă
- forma fețelor V ale dinților artificiali = în corelație cu a antagoniștii
- dimensiunile fețelor V = cu ale dinților naturali absenți
- dimensiunile fețelor V = în armonie cu a dinților restanți



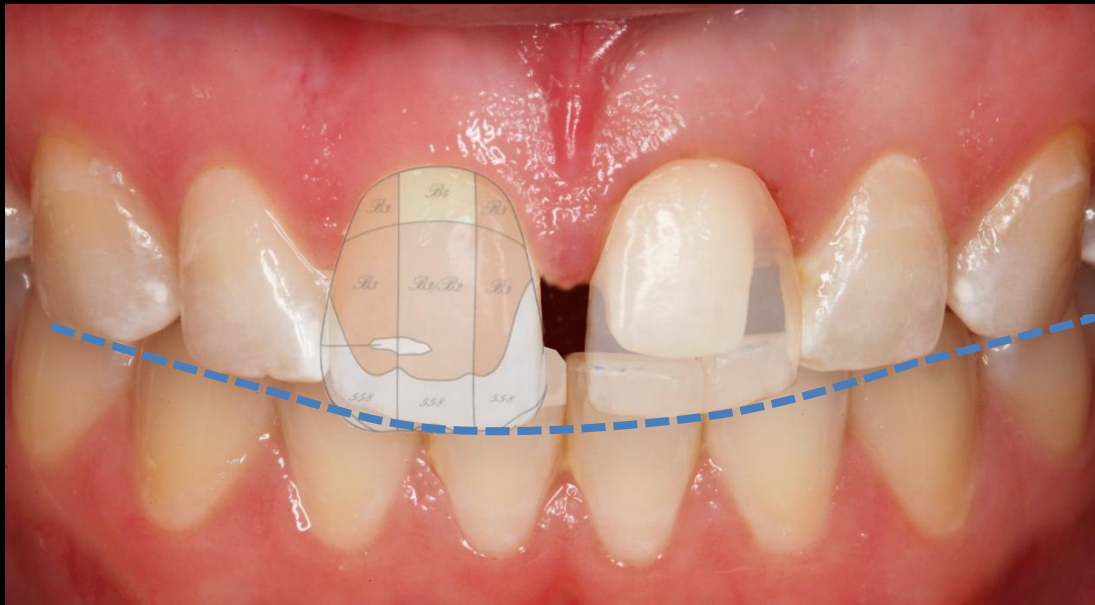
1. Principiul biofuncțional

Fizionomia

Presupune realizarea unui aspect cât mai natural a PPF:

Condiții:

- culoarea = cât mai apropiată de dinții restanți
- se poate realiza animarea PPF prin realizarea unor malpoziții dentare sau individualizarea coroanelor;
- se ține cont de curba vestibulară a arcadelor dar și de curbele de ocluzie



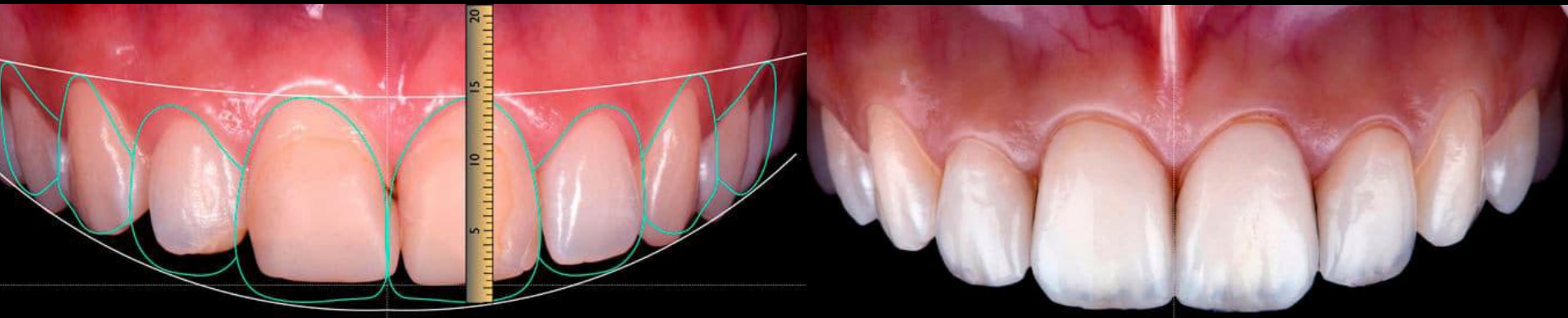
1. Principiul biofuncțional

Fizionomia

Presupune realizarea unui aspect cât mai natural a PPF:

Condiții:

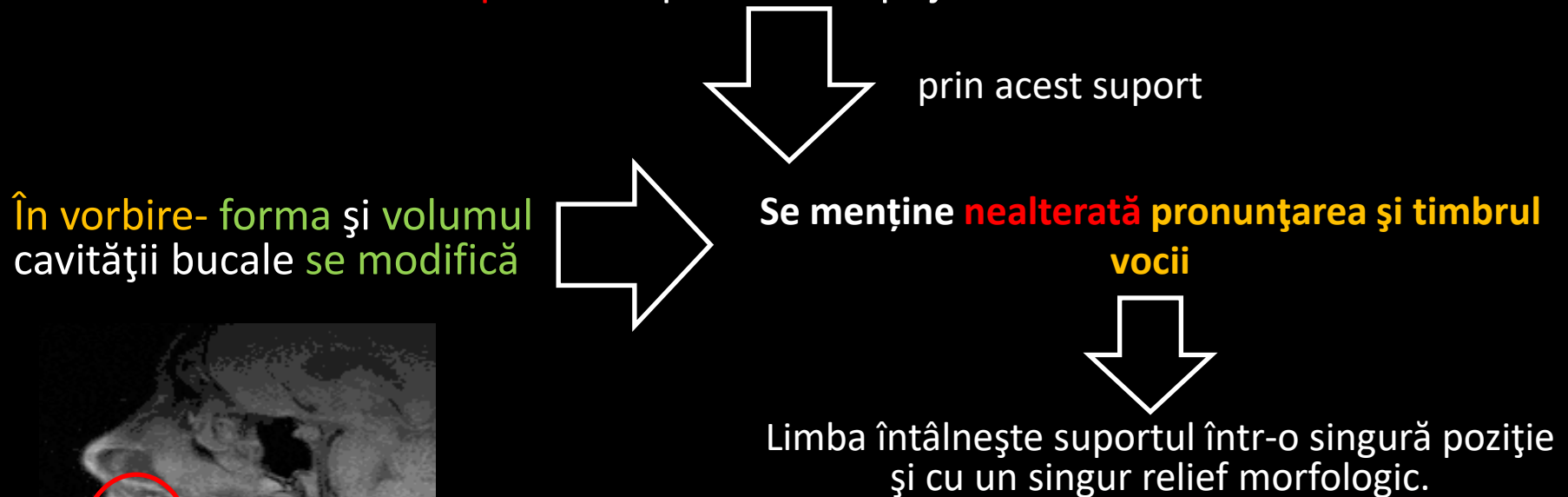
- dacă **dinții stâlpi** au **înălțime redusă** și **spațiul protetic vertical micșorat** se intervine prin **gingivo și alveoloplastie** asupra dinților stâlpi și **plastie de creastă** la nivelul crestei edentate;
- **gradul de vizibilitate** al dinților artificiali este dat de **gardul de ridicare al buzei superioare**.



1. Principiul biofuncțional

Fonația

În **emiterea consoanelor**, fețele P ale **dinții frontali** reprezintă **suportul fix** pe care se sprijină vârful limbii.



Atenția la:

1. Modelajul feței palatinale a corpului de punte
2. Poziția corp punte în sens vestibulo – oral
3. Dimensiunea în sens cervico – incizal și V-O să fie identice cu a dinților naturali.

1. Principiul biofuncțional

Masticația

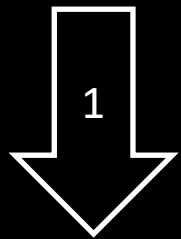
Arcadele dentare, restaurate prin PPF, pot realiza o masticație eficientă dacă sunt asigurate următoarele condiții:

- fețele ocluzale ale PPF să prezinte dimensiuni identice / asemanatoare cu fețele ocluzale ale dinților naturali pierduti ;
- relieful fețelor ocluzale să fie cuspidat cu toate elementele bine exprimate în concordanță cu individualizarea stereotipiilor musculare;
- raportul de contact cu dinții antagonisti se fie funcțional, cu multiple contacte, stabile și simultane pentru a favoriza transmiterea presiunilor în axul dintilor stalpi .

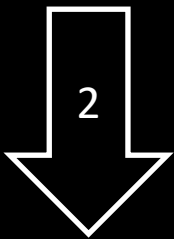
2. Principiul profilactic

Conform principiului profilactic, PPF trebuie astfel concepute și executate, încât toate țesuturile cu care proteza vine în contact (dinți, parodonțiul, creastă edentată, mucoasă bucală) să **NU fie lezate**.

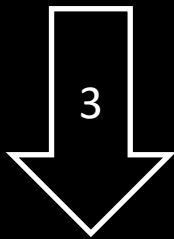
Punerea în practică a principiului profilactic, presupune respectarea:



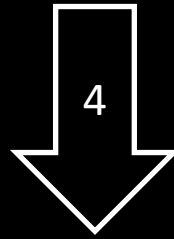
Direcția
corpului
de punte



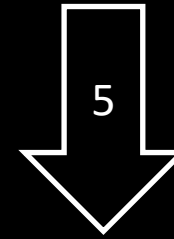
Relieful
ocluzal al
corpului de
punte



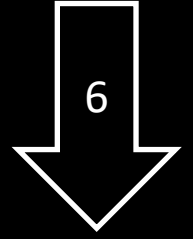
Lățimea
V-O a
corpului de
punte



Raportul
corpului de
punte cu
creasta
edentată



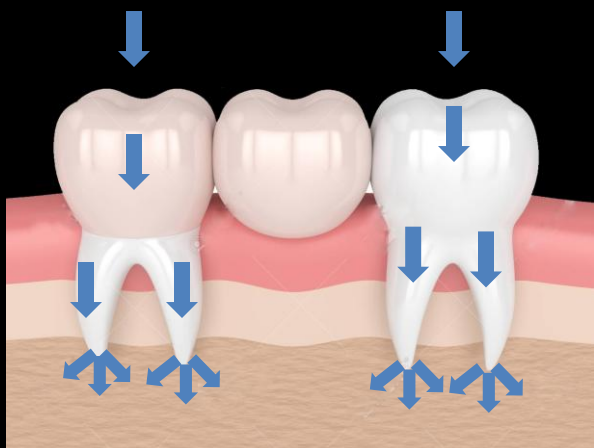
Protecția papilei
interdentare



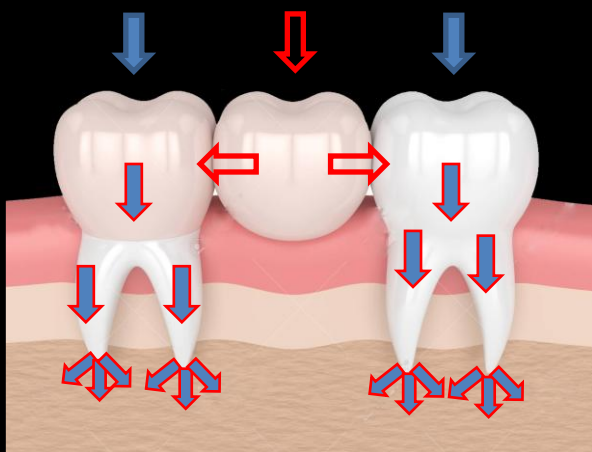
Calitățile
fizico-
chimice ale
materialelor

2. Principiul profilactic

Direcția corpului de punte



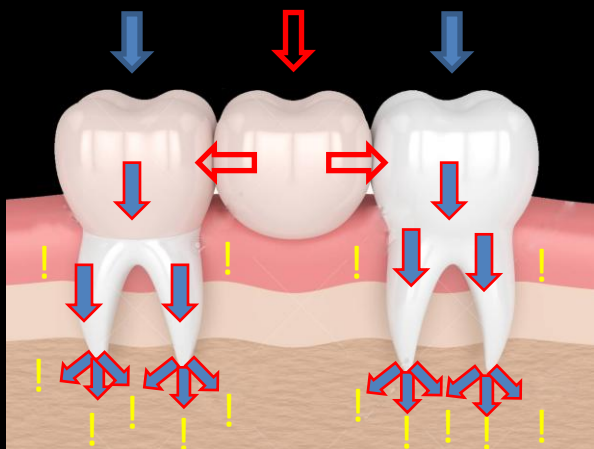
Dinții stâlpi au rolul de a transmite prin parodonțiul lor de susținere presiunile masticatorii pentru a ajunge la osul alveolar



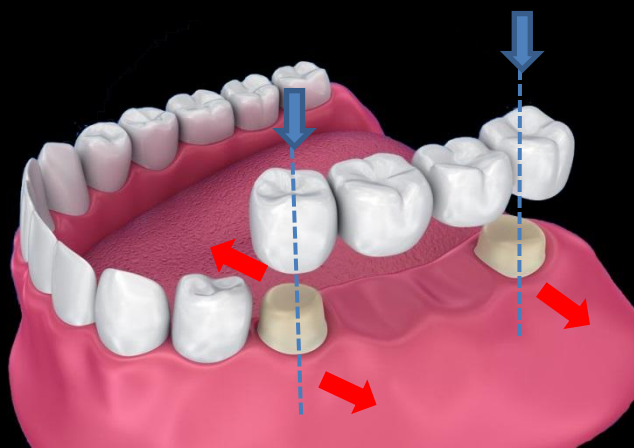
Aceste forțe sunt adunate atât de la fețele ocluzale ale dinților stâlpi cât și de la suprafețele ocluzale ale dinților de înlocuire a dinților absenți (corpul de punte).

2. Principiul profilactic

Direcția corpului de punte



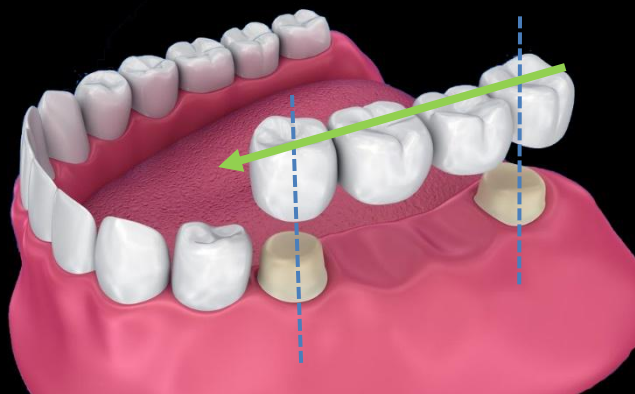
Supraîncărcarea dinților stâlpi este posibilă datorită receptorilor parodontali care au rol de autoprotecție la forțele supraliminare.



Nocivitate forțelor masticatorii asupra implantării dinților stâlpi apare doar pentru componentele orizontale ale acestora sau când forțele sunt proiectate în afara poligonului de susținere și anume, în poligonul de sprijin parodontal al dintelui.

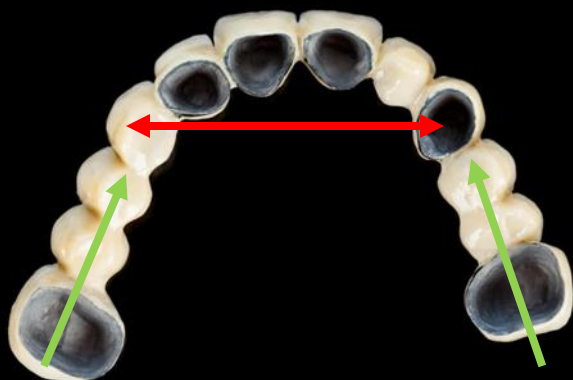
2. Principiul profilactic

Direcția corpului de punte



Din aceste considerente, corpul de punte (dinții de înlocuire) se va realiza în linie dreaptă între dinții limitanți breșei.

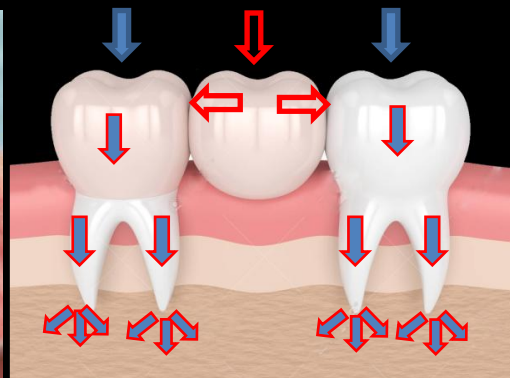
Respectarea acestui deziderat profilactic poate fi îndeplinit pentru punțile zonei laterale a arcadei.



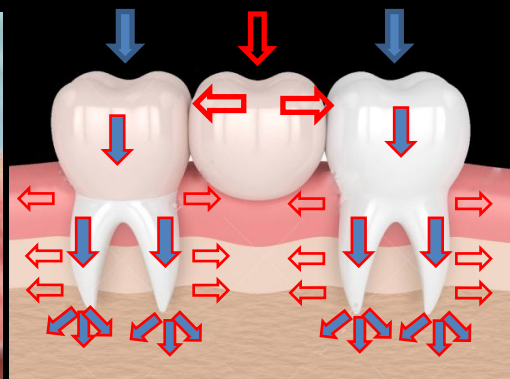
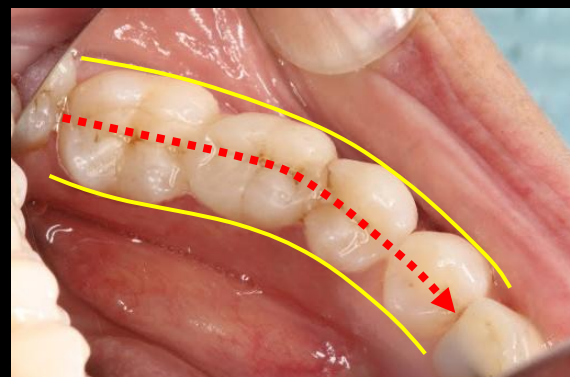
Estetica facială nu permite realizarea în linie dreaptă a corpurilor de punte, din zona frontală a arcadei.

2. Principiul profilactic

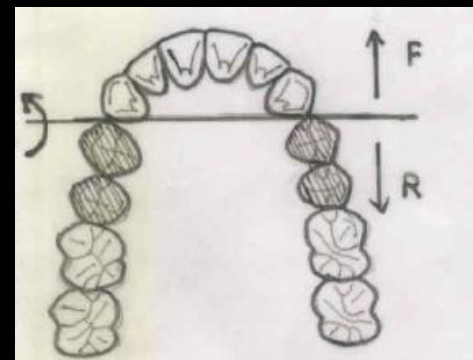
Direcția corpului de punte



Realizarea dreaptă a corpului de punte situează forțele masticatorii în **poligonul de sprijin** parodontal al dinților stâlpi.



Realizarea curbă a corpului de punte situează forțele masticatorii în afara poligonului de sprijin parodontal al dinților stâlpi.



Astfel se creează un **moment de rotație** în jurul liniei drepte ce unește dinții stâlpi, **cu efecte nocive**, ce favorizează îmbolnăvirea parodontală a acestora.

2. Principiul profilactic

Lățimea V-O a corpului de punte



Afectarea parodontală apare și în cazul nerespectării dimensiunii vestibulo-orale a corpului de punte.

Lățimea punții va corespunde lățimii dinților limitanți ai breșei.



Mărirea dimensională a lățimii corpului de punte situează forțele de masticăție în afara poligonului parodontal de susținere și **apare tendința de rotație vestibulo-orală** a punții.



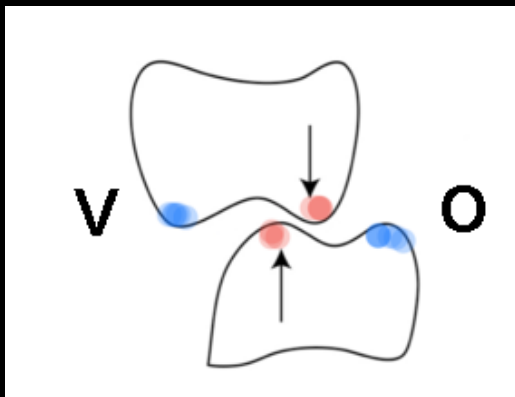
Ca măsură profilactică, se poate **subdimensiona V-O a corpului de punte**, în dorința eliminării unor posibile forțe de rotație.

2. Principiul profilactic

Lățimea V-O a corpului de punte



Între mărirea și micșorarea dimensiunii vestibulo-orale a corpului de punte este **de preferat micșorarea**.



Cuspizii de sprijin nu trebuie afectați dimensional, reducerea făcându-se din cuspizii inactivi: vestibulari la maxilar, linguali la mandibulă.

2. Principiul profilactic

Relieful ocluzal

- Eficiența masticatorie și troficitatea parodontală sunt legate de modul de angrenare al dinților celor două arcade: rapoartele ocluzale.
- Modelarea suprafețelor ocluzale se realizează în concordanță cu stereotipul de masticatie și morfologia dinților antagoniști;
- Migrările dinților stâlpi și ale dinților antagoniști îngreunează restaurarea făcând uneori imposibilă refacerea normală a rapoartelor ocluzale .
- Corpul de punte poate stabili 3 tipuri de contacte ocluzale:
 1. contact tripodic
 2. contact varf cuspid - fund fosa;
 3. contact în suprafață.

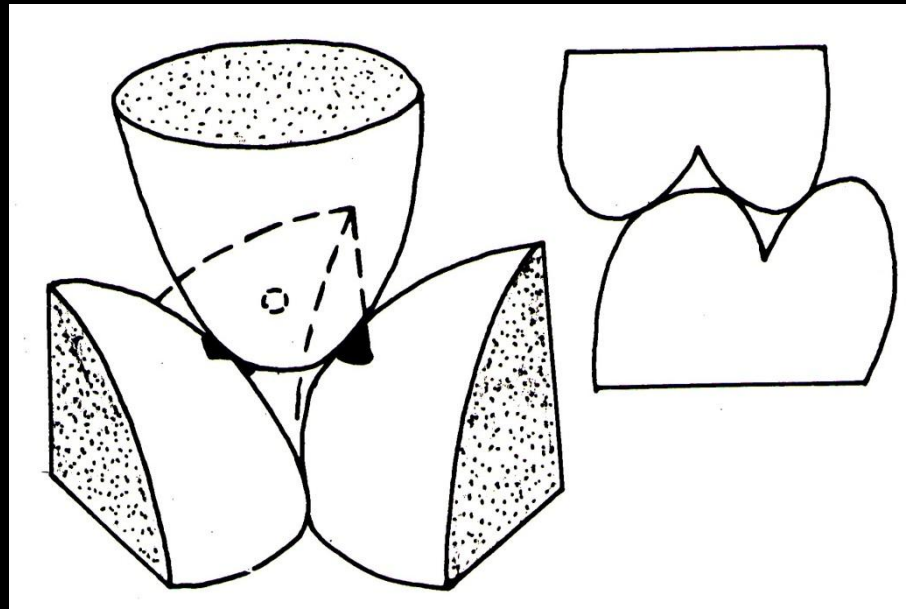
2. Principiul **profilactic** **Relieful ocluzal**

Contactul tripodic

Situația clinică când un cuspid, angrenându-se într-o fosetă antagonistă, se fixează în aceasta prin trei puncte, fără a avea posibilitatea atingerii fundului fosetei.

Rapoartele ocluzale sunt stabile, mandibula păstrându-și poziția spațială față de maxilar.

Eficiența masticatorie este maximă.



2. Principiul **profilactic**

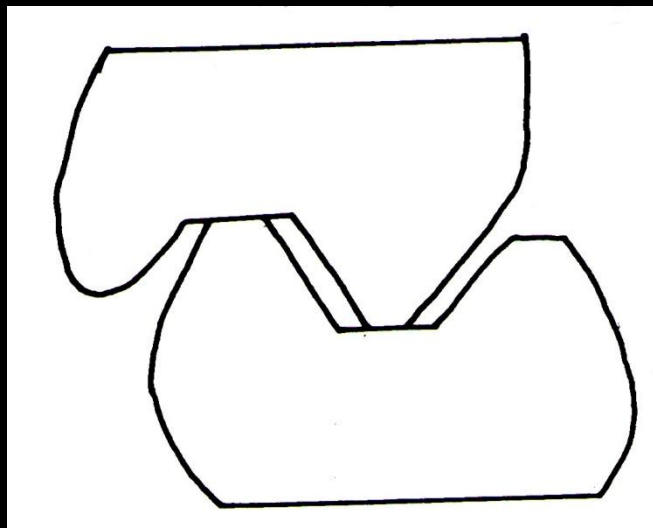
Relieful ocluzal

Contactul vârf cuspid-planșeu fosetă

Situația clinică în care foseta fiind largă și cuspidul ascuțit, acesta (cuspidul) își găsește cu ușurință locul în fosetă, luând contact numai cu planșeul fosetei.

Este inferior contactului tripodic, ca și eficiență masticatorie și stabilitate a mandibulei în poziția de intercuspidare maximă.

Asigură dinamicii mandibulare mișcări libere, eficiența masticatorie fiind bună.

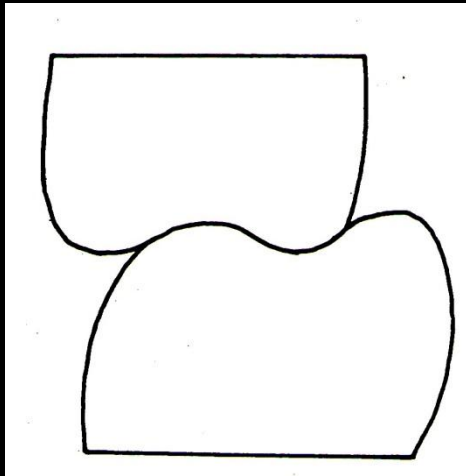


2. Principiul **profilactic**

Relieful ocluzal

Contactul în suprafață

- Este rezultatul trecerii de la morfologia ocluzală primară, la morfologia ocluzală secundară, care a transformat punctele de contact în suprafețe de contact.
- Între pantele cuspidiene se produc contacte întinse.
- Stabilitatea mandibulei în intercuspidare maximă este perfectă.
- Eficiența masticatorie este redusă comparativ contactului tripodic și contactului vârf cuspid-planșeu fosetă.
- Mișcările mandibulei pot fi blocate de interferențe dentare, situație în care piesa protetică poate deveni un factor iatrogen al disfuncției ocluzale.



2. Principiul profilactic

Raportul corpului de punte cu creasta edentată

- Configurația morfologică a corpului de punte poate influența fizionomia, fonația și posibilitățile de curățire artificială și autocurățire.
- Profilactic, este necesară realizarea unui raport al corpului de punte cu creasta edentată, care să ierarhizeze prioritățile în funcție de topografia edentației



Consecințele unei igiene precare în utilizarea PPF:



Halena



Retenția alimentară



Reacție inflamatorie a
țesuturilor moi periprotetice



Depuneri de tartru

2. Principiul profilactic

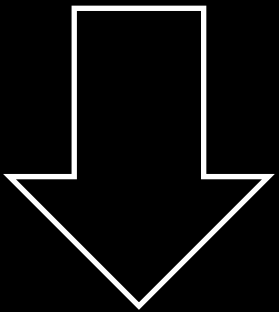
Protecția papilei interdentare

- Traumatizarea papilei interdentare poate cauza inflamația acesteia, cu repercursiuni asupra parodonțiului de susținere și deci, asupra implantării dintelui stâlp.
- Pentru protecția acestor papile la modelarea machetei corpului de punte în locul de jonctiune cu elementele de agregare trebuie să avem grijă să lăsam spațiul papilei

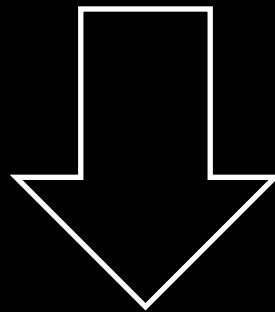


3. Principiul biomecanic

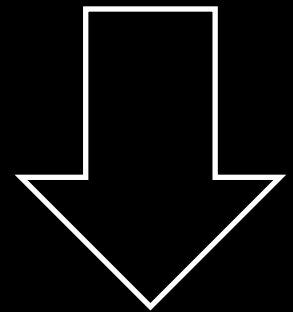
Se referă la asigurarea unei rezistențe a PPF, fără a se deforma, abraza sau fractura și să permită inserția și dezinserția.



**Rezistență
mecanică**



**Stabilitatea, sprijinul
și echilibrul PPF**

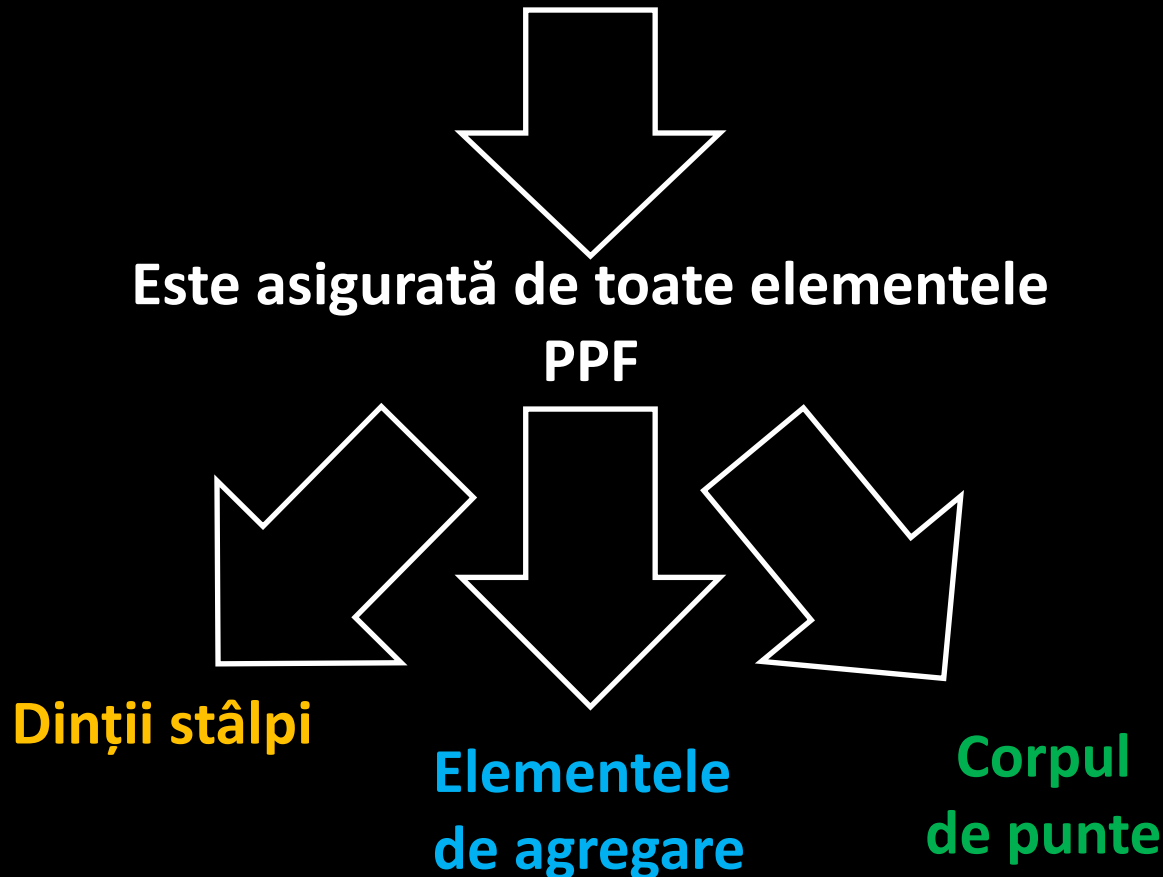


**Inserția și
retenția**

3. Principiul **biomecanic**

Rezistența mecanică

Rezistența mecanică : este proprietatea PPF de a suporta eforturile interioare ce apar în structura lor sub acțiunea unor sarcini exterioare, datorate funcțiilor (masticația) sau parafuncțiilor (bruxism).



3. Principiul biomecanic

Rezistența mecanică

Dinții stâlpi

Se realizează evaluarea acestora:

1. Structura coronară:

- a) obturații
- b) coroane de acoperire
- c) colorații
- d) carii
- e) distrucții coronare (abfractii, eroziuni, abrazii, atritii, fracturi, fisuri)
- f) pigmentări, colorații
- g) Fațete de abrazie

2. Vitalitate sau status endodontic

3. Înclinația dintelui, ocluzie și poziția pe arcada

4. Status parodontal

3. Principiul biomecanic

Rezistența mecanică

Dinții stâlpi

1. Structura coronară



Examinare clinică



Examinare radiografică



Modele de studiu
(montate in Articulator)

- a) **obturații** = extindere, infiltrație marginală, integritate
- b) **coroane de acoperire** = material, infiltrație marginală, tip preparație
- c) **colorații** = cauza, extindere, severitate
- d) **carii** = extindere, implicații endo
- e) **distrucții coronare** (abfractii, eroziuni, abrazii, atritii, fracturi, fisuri) = severitate, implicații endo
- f) **Fațete de abrazie** = severitate, cauze, implicații endo

3. Principiul biomecanic

Rezistența mecanică

Dinții stâlpi

2. Status endodontic-

- Se realizează prin **examinare clinică** și radiologică prin **rx. Retroalveolare**
- **Evaluează** dacă dintele este vital/non-vital
- Evaluează **expunerea** pulpară ca urmare a unui proces carios/ traumatism
- Evaluează **corectitudinea tratamentelor endodontice** efectuate
- Evaluează potențialele **patologii endodontice**



Pulpită reversibilă



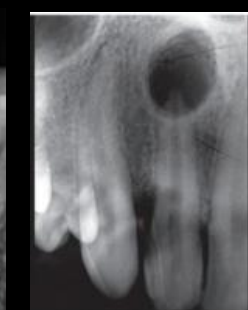
Necroză pulpară



Depășire apex



Parodontită apicală



Chist radicular

3. Principiul **biomecanic**

Rezistența mecanică

Dinții stâlpi

3. Înclinația dintelui, ocluzie și poziția pe arcadă

- Se realizează prin examinare clinică și pe modelele de studiu montate în articulator
- Se evaluează forma și curbura arcadei
- Se evaluează mișcările orizontale și verticale
- Se evaluează relațiile interocluzale
- Se evaluează topografia și întinderea breșelor edentate



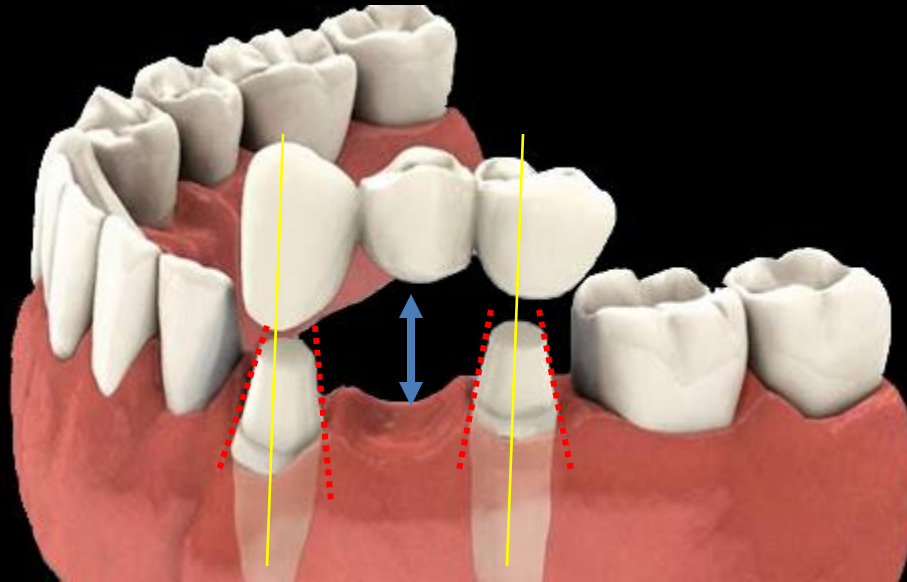
3. Principiul **biomecanic**

Rezistența mecanică

Dinții stâlpi

3. Înclinația dintelui, ocluzie și poziția pe arcada

- Suprafețele axiale ale dinților stâlpi trebuie să permită inserția/dezinserția PPF
- Suprafețele axiale trebuie să fie convergente spre ocluzal- $6-10^\circ$, fără zone retentive



3. Principiul biomecanic

Rezistența mecanică

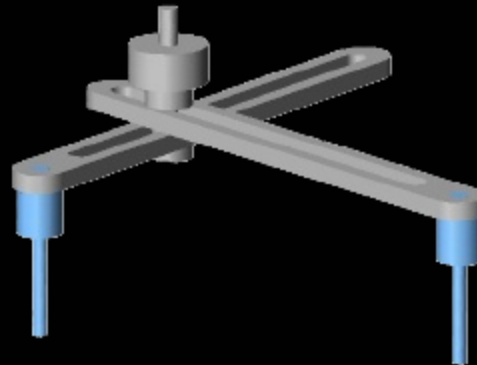
Dinții stâlpi

3. Înclinația dintelui, ocluzie și poziția pe arcada

- Discrepanțele corelate cu înclinațiile diferite a axelor dinților stâlpi se evaluează cu ajutorul paralelografului (pe model) sau a paralelometrului (intraoral) sau cu ajutorul sistemelor de scanare (intraorale și de laborator)



Paralelograf



Paralelometru



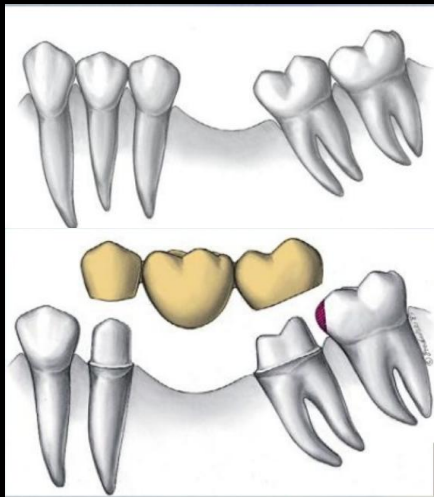
3. Principiul biomecanic

Rezistența mecanică

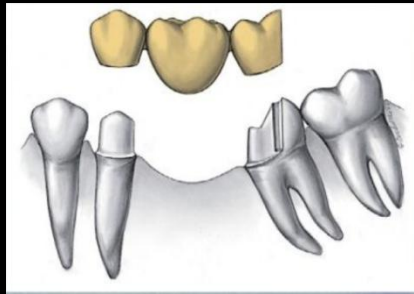
Dinții stâlpi

3. Înclinația dintelui, ocluzie și poziția pe arcada

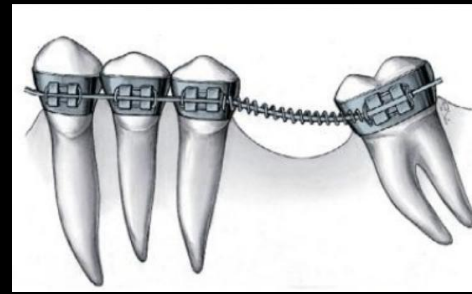
Basculările dinților vecini sau a dinților stâlpi pot fi corectate prin:



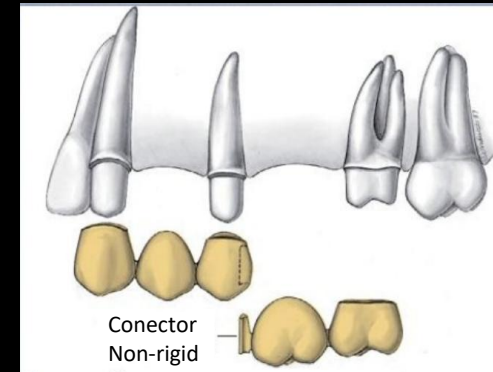
Șlefuiuri selective



Șlefuire + acoperire
cu coroane de înveliș
± includere în PPF



Ortodontic



PPF din mai multe bucăți +
conector non-rigid



PPF telescopat

3. Principiul **biomecanic**

Rezistența mecanică

Dinții stâlpi

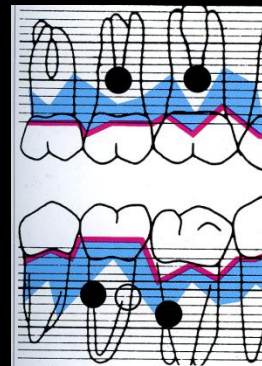
4. Statusul parodontal

La verificarea statusului parodontal al dinților stâlpi, se va ține cont de:

- Inflamații gingivale
- Retractii gingivale
- Pungi parodontale
- Mobilitate dentară
- Igiena dentară

Adițional, la evaluarea statusului parodontal este vital să determinăm:

- Raportul rădăcină/coroană
- Configurația rădăcinii
- Aria ligamentului parodontal



3. Principiul biomecanic

Rezistența mecanică

Dinții stâlpi

4. Statusul parodontal- Raportul coroană/ rădăcină

- **Raportul coroană/rădăcină** = lungimea dintelui măsurată de la nivel ocluzal și până la nivelul crestei alveolare comparată cu lungimea rădăcinii intraosoase.
- Raportul CR:
 - Optim: 1/ 2
 - Minim: 1/ 1
- Raportul CR se modifică în funcție de vârstă astfel:
 - la adultul tânăr- gingia atașată la joncțiunea smalț-cement
 - la maturitate – ușoară retracție gingivală, uzură ocluzală localizată în smalț și creștere a raport CR
 - la pacientul de vârstă a treia - uzura coronară este decelabilă, creșterea raportului CR



3. Principiul **biomecanic**

Rezistența mecanică

Dinții stâlpi

4. Statusul parodontal- Raportul coroană/ rădăcină

Un **raport CR sub 1/1** poate fi considerat **adecvat** protezării prin PPF **dacă**:

- **Arcada antagonistă** este alcătuită de **dinți artificiali** (pt. ca forțele ocluzale sunt diminuante)
- **Arcada antagonistă** este reprezentată de **dinți mobili** afectați parodontal
- **Arcada antagonistă** este reprezentată de o **proteză totală**

3. Principiul biomecanic

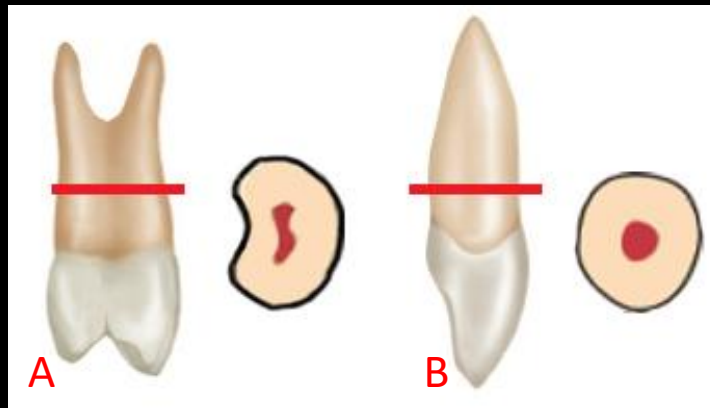
Rezistența mecanică

Dinții stâlpi

4. Statusul parodontal- Configurația rădăcinii

Forma și dimensiunile rădăcinilor viitorilor dinți stâlpi influențează evaluarea acestora

- Radăcinile care au **diametrul vestibulo-oral mai mare decât cel mezio-distal** sunt preferate celor rotunde pe secțiune transversală



Diametrul V-O al rădăcinii PM 1 max (A) este mai mare decât al IC max a carui rădăcină este sferică pe secțiune (B), ceea ce îl face mai valoros ca dinte stâlp, deși ambii au aceeași suprafață radiculară.

3. Principiul **biomecanic**

Rezistența mecanică

Dinții stâlpi

4. Statusul parodontal- Configurația rădăcinii

- În terapia PPF, sunt **preferați ca stâlpi** acei dinți care **au mai multe rădăcini**
- **Rădăcinile divergente oferă un suport parodontal mult mai bun** decât rădăcinile care converg și fuzionează, sau prezintă o configurație conică
- Un dinte monoradicular care prezintă **curburi în treimea apicală** este de preferat unei rădăcini aproape netede și drepte
- Configurația radiculară se evaluează radiografic, cel mai bine, cu ajutorul radiografiilor intraorale retroalveolare și nu pe ortopantomografii.

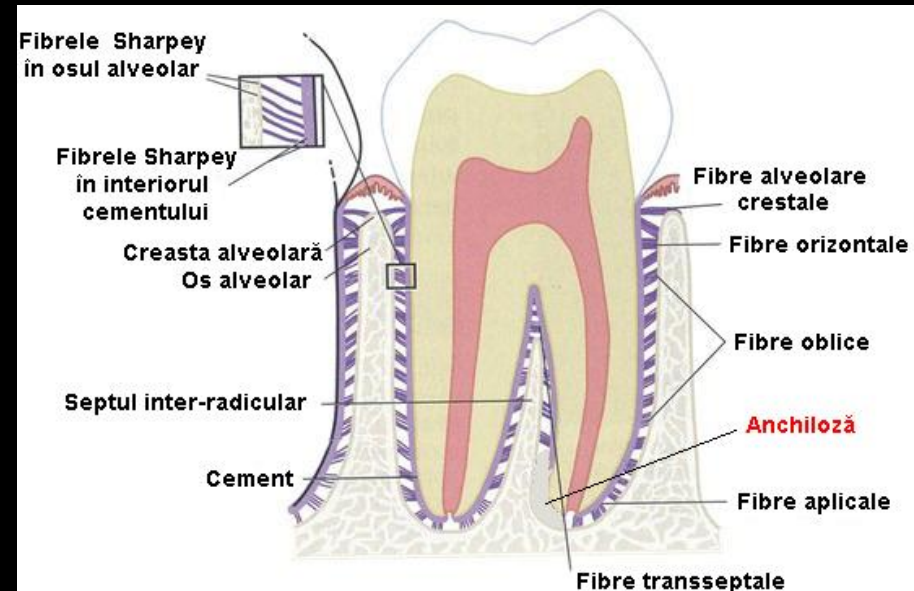
3. Principiul biomecanic

Rezistența mecanică

Dinții stâlpi

4. Statusul parodontal- Aria ligamentului parodontal

- **Ligamentul parodontal** (fibrele Sharpey) este principalul element al parodonțiului și este format din fibre de colagen incluse în os și cement care asigură susținerea dinților în timpul funcțiilor
- Funcțiile ligamentului parodontal sunt:
 1. Absorbant de șocuri
 2. Transmitere de forțe
 3. Formare și remodelare
 4. Nutritivă
 5. Senzorială



3. Principiul biomecanic

Rezistența mecanică

Dinții stâlpi

4. Statusul parodontal- Aria ligamentului parodontal

- Prin intermediul ligamentului parodontal forțele ocluzale influențează numărul, densitatea și orientarea trabeculelor osoase.
- Trabeculele osoase sunt dispuse pe traiectul de acțiune al solicitărilor (tensiune și presiune) pentru a asigura rezistență maximă cu o cantitate minimă de os.
- Când intensitatea forțelor ocluzale crește, trabeculele osoase se înmulțesc apărând și os de neoformație pe fața externă a corticalei (vestibular sau oral).

3. Principiul biomecanic

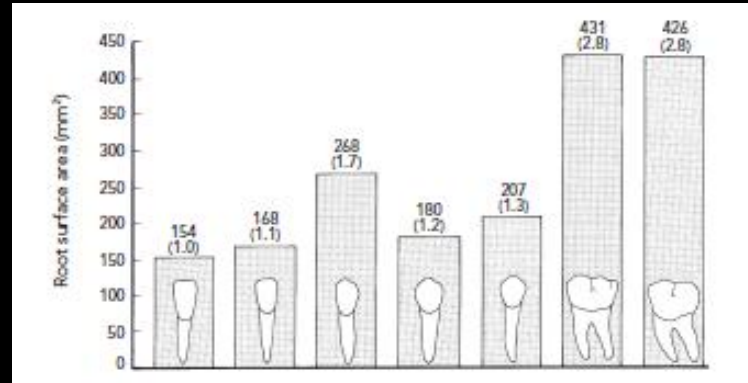
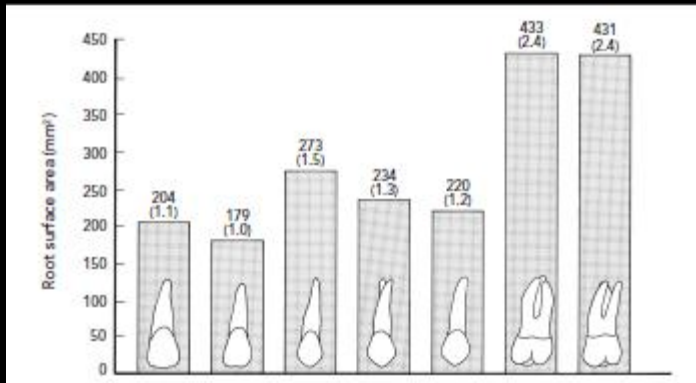
Rezistența mecanică

Dinții stâlpi

4. Statusul parodontal- Aria ligamentului parodontal

- În evaluarea dinților stâlpi interesează de asemenea suprafața ligamentului parodontal sau mai exact suprafața de inserție a ligamentului parodontal pe dinte și la nivelul osului alveolar.

Aria ligamentului parodontal- după Jepsen



Legea lui Ante: suprafața radiculară a dinților restanți trebuie să egaleze sau chiar să depășească suprafața radiculară a dinților înlocuiți.

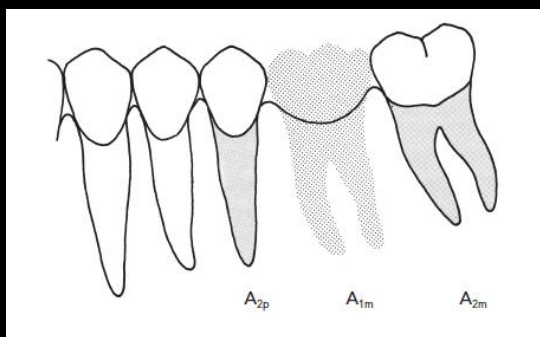
3. Principiul biomecanic

Rezistența mecanică

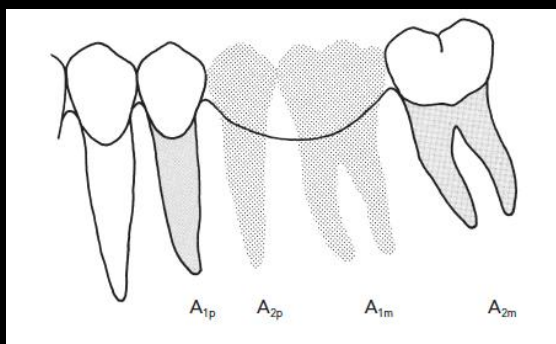
Dinții stâlpi

4. Statusul parodontal- Aria ligamentului parodontal

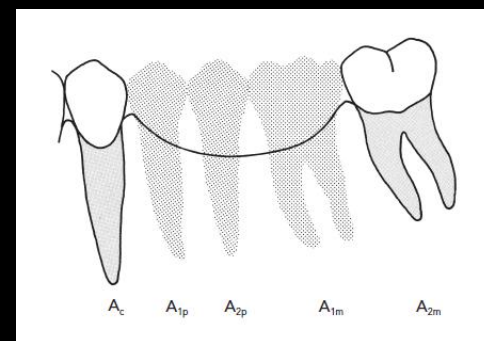
Legea lui Ante: suprafața radiculară a dinților restanți trebuie să egaleze sau chiar să depășească suprafața radiculară a dinților înlocuiți.



Suprafața radiculară a Pm2 și a M2 secund ($A_{2p} + A_{2m}$) este mai mare decât a primului molar care a trebuit să fie înlocuit A_{1m}



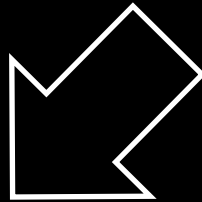
Suprafața radiculară combinată a Pm1 și a M2 ($A_{1p} + A_{2m}$) este aproximativ egală cu aceea a dinților care trebuie înlocuiți $A_{2p} + A_{1m}$



Suprafața radiculară combinată a C și M2 ($A_c + A_{2m}$) este mai mică decât a dinților care trebuie înlocuiți ($A_{1p} + A_{2p} + A_{1m}$). În această situație realizarea unei PPF devine riscantă

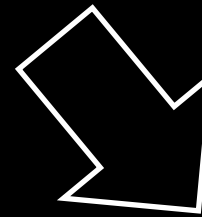
3. Principiul **biomecanic** **Rezistența mecanică** **Elementele de agregare**

Rezistența mecanică a elementelor de agregare este dată:



Tipul de element unitar
(în ordine descrescătoare)

1. Coroana cu grosime totală (masivă)
2. Coroana de substituție (DCR)
3. Coroanele mixte
4. Coroane de înveliș parțiale
5. Inlay



Materialul utilizat
(în ordine descrescătoare)

1. Aliaje metalice
 - a) Cr-Co, Ni-Cr
 - b) Ag-Pd
 - c) Au
2. Ceramica
3. Compozit
4. Acrilat

3. Principiul **biomecanic** **Rezistența mecanică** **Corpul de punte**

Rezistența mecanică a corpului de punte este dată:

Forma pe secțiune a corpului de punte



- Ovală
- Dreptunghiulară
- În T
- În L
- Pătrată

Materialul utilizat
(în ordine descrescătoare)

1. Aliaje metalice
 - a) Cr-Co
 - b) Ni-Cr
 - c) Ag-Pd (semi-nobil)
 - d) Au
2. Ceramica
3. Compozit
4. Acrilat

3. Principiul **biomecanic**

Stabilitatea, sprijinul și echilibrul

Stabilitatea = calitatea unei proteze de a se opune eficient acțiunii forțelor dislocante cu direcție laterală sau componentelor laterale ale diferitelor forțe ce se exercită din varii circumstanțe la nivelul ADM.

Stabilitatea depinde de:

- **adaptarea** retentorilor PPF la bonturile dentare: asigurarea **fricțiunii PPF**
- **dimensiunea și morfologia coronară** a bonturilor dentare
- Cei mai stabili retentori PPF = coroanele de acoperire totale, coroanele de substituție.

3. Principiul biomecanic Stabilitatea, sprijinul și echilibrul

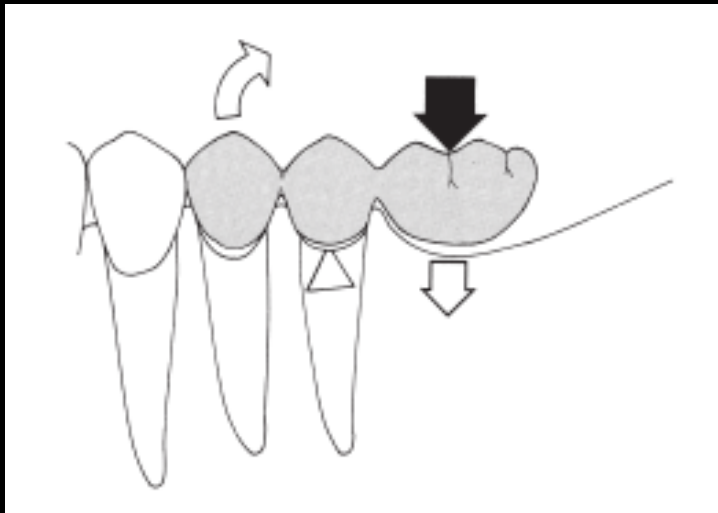
Sprijinul:

- depinde de numărul și morfologia radiculară a dinților stalpi și dispoziția dinților stalpi pe arcadă care determina forma poligonului de sustinere:
 - a. PPF cu sprijin “punctiform”
 - b. PPF cu sprijin “liniar”
 - c. PPF cu sprijin in suprafata

3. Principiul biomecanic Stabilitatea, sprijinul și echilibrul

Sprijinul-PPF cu sprijin punctiform

- cele mai **instabile** sunt **PPF in extensie**, la care poligonul de susținere este cel mai mic, **“punctiform”**, fiind **sprijinite la o singura extremitate**.
- PPF cu 1 dinte stalp și extensie se pot **roți în toate planurile spațiale, în jurul acestui “punct” fix** solicitând dintele mezio-distal, vestibulo-palatinal și ocluzo-cervical.



3. Principiul biomecanic Stabilitatea, sprijinul și echilibrul

Sprijinul-PPF cu sprijin punctiform

- *PPF in extensie* se recomanda rar, in edentatiile reduse unidentare
- variante terapeutice preferabile:
 - PPF adezive
 - proteze fixe supraimplantare



3. Principiul biomecanic Stabilitatea, sprijinul și echilibrul

Sprijinul-PPF cu sprijin liniar

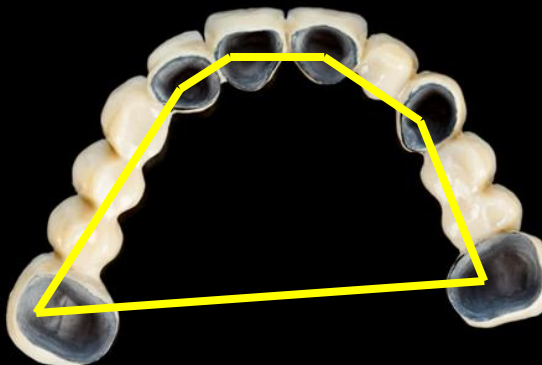
- *Sprijinul liniar* al PPF este caracteristic PPF cu *doi sau mai multi retentori situati in linie dreapta* puntea respectiva se poate *roti in jurul unei axe liniare* care uneste dintii stalpi.
- Apar miscari de *balans* cand *valoarea functionala a retentorilor este inegala*



3. Principiul **biomecanic** **Stabilitatea, sprijinul și echilibrul**

Sprijinul-PPF cu **sprijin poligonal**

- Punctele cu minimum **trei dinti stalpi** care **nu sunt situati in linie dreapta**.
- **Au 3 sau mai multe pct sprijin in planuri diferite.**
- Sunt cele mai stabile(Beliard)
- Fortele solicitante se **neutralizeaza** reciproc in tendintele de mobilizare cu exceptia celor care actioneaza vertical.
- Solicita alveolele mai mult in sens vertical(este directia **fiziologică** de transmitere a fortelor).



3. Principiul biomecanic

Stabilitatea, sprijinul și echilibrul

Echilibrul PPF:

- *Puntea este în echilibru când intermediarii PPF sunt proiectați în interiorul poligonului de sprijin*
- *Este condiționat de designul și poziția intermediarilor față de dinții stalpi.*

3. Principiul biomecanic

Stabilitatea, sprijinul și echilibrul

Echilibrul PPF:

Situații clinice extreme care nu respectă legea echilibrului :

1. **PPF cu extensie** : corpul de punte este în afara suprafeței de susținere. (forța acționează ca o pârghie care tinde să basculeze, dar nu reușește când $Forța < Rezistența$).
- Rezistența la tendințele deplasare variază în funcție de :
 - nr dinților stalpi, topografia edentației,
 - morfologia radiculară a dinților stalpi de PPF,
 - statusul parodontal al dinților stalpi de PPF,
 - direcția și mărimea forțelor.

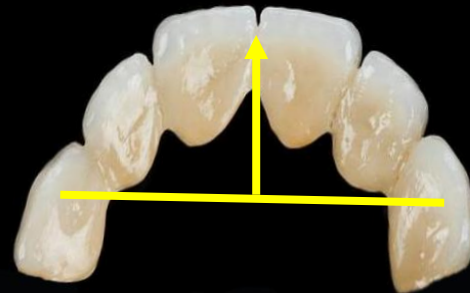
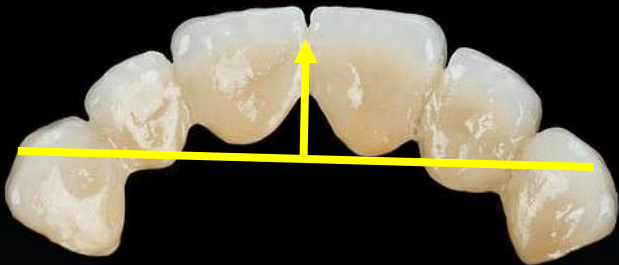
3. Principiul biomecanic

Stabilitatea, sprijinul și echilibrul

Echilibrul PPF:

2. PPF in arc de cerc: intermediarii PPF au forma curba in functie de forma arcadei frontale

- Apare la PPF frontale care reproduc estetic curbura vestibulară a arcadei.
- Apar forte de basculare si flexiune(in functie de rigiditatea materialului si design-ul intermediarilor).
- Sunt echilibrate cand **sageata arcului de cerc este egala sau mai mica decat distanta dintre dintii stalpi extremi**(este favorabila curbura redusa a arcadei in zona frontala).



3. Principiul biomecanic Stabilitatea, sprijinul și echilibrul

Echilibrul PPF:

3. PPF totale- cuprind o întreaga arcadă

- poligon de susținere extins
- forțele solicitante se neutralizează reciproc- design.



Curs 3

Biomecanica PPF

Principii de tratament

